Rapport Projet Vigenère

Groupe E13 :

Henry ROBERT, Maxime WILT, Gabriel SICCARDI, Maëlie COQUELLE

1 - Bilan des développements et des tests – Fonctionnalités utilisateur

Chiffrement et déchiffrement

La fonctionnalité de **chiffrement et déchiffrement** est le coeur du projet. Un message peut être chiffré avec le processus de Vigenère, et inversement, avec une clé entrée par l'utilisateur, directement ou par le biais d'un fichier. Le message est ensuite affiché à l'écran ou sauvé dans un fichier texte.

Génération de clé

La fonctionnalité de **génération de clé** permet à l'utilisateur de créer automatiquement une clé aléatoire d'une longueur donnée. L'utilisateur indique simplement la taille souhaitée pour la clé, et le programme génère une clé composée de lettres alphabétiques.
Cette clé peut ensuite être réutilisée pour le chiffrement ou le déchiffrement.
Cette fonctionnalité facilite l'utilisation de l'application pour les utilisateurs ne souhaitant pas créer manuellement leur clé.

Lecture et sauvegarde dans un fichier

L'outil Vigenère est capable de **lire le contenu d'un fichier** texte valide (voir cahier de validations), ou d'y **sauvegarder le résultat d'une opération** (génération de clé, chiffrement ou déchiffrement).

Si le nom de fichier est invalide (n'est pas dans le répertoire courant ou ne se termine pas par l'extension '.txt'), une erreur interrompt l'exécution de l'outil. Dans le cas de sauvegarde d'un résultat, si le fichier n'existe pas, il est créé.

Chiffrement de nombres

En plus du chiffrement de texte, l'application permet le **chiffrement de nombres**.
Cette fonctionnalité additionnelle convertit un nombre dans sa forme alphabétique ("12" -> "UNDEUX"), avant qu'il soit chiffré.

Interface TUI (Terminal User Interface)

Une **version TUI** a été développée afin de proposer une utilisation simple et guidée.
Grâce à des menus interactifs, l'utilisateur peut choisir les différentes actions (chiffrer, déchiffrer, générer

une clé, afficher l'aide) sans avoir besoin de connaître les options en ligne de commande.
Cette version rend l'outil accessible à des utilisateurs débutants.

Interface CLI (Command Line Interface)

Une **version CLI** est également disponible.
Elle permet d'utiliser toutes les fonctionnalités via des options en ligne de commande, ce qui rend l'application facilement automatisable dans des scripts ou des pipelines Linux.
Cette fonctionnalité additionnelle répond aux besoins des utilisateurs avancés et correspond pleinement aux objectifs initiaux du projet.

Menu d'aide et affichage de version

Le **menu d'aide** explique l'ensemble des options disponibles, leur rôle et les différentes manières d'utiliser l'application, sous format d'un man linux.

L'affichage de **version** donne : la version de l'outil, les auteurs et un design ASCII.

Bilan

L'ensemble des fonctionnalités décrites au J1 ont été **entièrement implémentées dans le code final** du projet. Toutes sont **accessibles, utilisables et opérationnelles**, aussi bien via l'interface TUI que la fonctionnalité CLI.

2 - Organisation

Le projet s'est déroulé en deux parties séparées par un rendez-vous avec notre mentor, Monsieur Barrot avant le premier rendu. L'organisation s'est déroulée en répartissant les tâches en fonctions des capacités de chacun.

On a d'abord défini un chef d'équipe qui a servi à faire la connexion entre tous les membres de l'équipe. Ce rôle a été endossé par Henry qui, pour l'ensemble du groupe était le plus apte pour nous guider. De plus il était aussi le plus mature et celui qui avait le plus d'expérience en termes d'organisation et de programmation, ce qui nous a permis d'être toujours dans les temps et de produire un code de qualité.

Henry et Gabriel ont codé la version TUI du projet, Henry a implémenté la fonctionnalité CLI, tandis que Maxime et Maëlie ont créé les fonctions d'intéractions avec les fichiers, ainsi que les fonctionnalités d'affichage de version et d'aide.

De manière générale, l'organisation s'est faite assez clairement. Des points à améliorer seraient la communication sur l'avancée individuelle, une répartition légèrement plus équitable et une meilleure gestion du temps de travail personnel de chacun.

3 - Nos difficultés rencontrées

Difficultés organisationnelles

Premièrement, Henry ayant déjà une idée bien construite du projet, il a avancé très vite avant nous, ce qui a créé un écart de progression entre les membres de l'équipe.

Nous avons donc décidé de se réunir pour qu'il nous explique clairement ce qu'il veut faire et qu'on puisse se répartir des tâches.

En décembre, nous avons eu des difficultés d'organisations dans le temps, notamment la première semaine de vacances, mais nous avons ensuite su rattraper notre retard en s'organisant en équipes. Cependant, la même semaine, l'ordinateur de Henry a eu problème technique, le forçant à réinitialiser.

Heureusement, avant de tous perdre, Henry a pu envoyer notre projet sur Discord pour que l'on récupère toute sa progression sur le Vigenère et qu'on puisse s'appuyer dessus pour continuer à avancer jusqu'à ce qu'il ait pu réparer son ordinateur avant la seconde réunion avec notre mentor.

Difficultés techniques

Nous n'avons pas eu seulement des problèmes dans l'organisation, mais aussi dans le développement de l'outil. Par exemple malloc, qui n'avais pas encore été vue en classe. Gabriel a donc été sur StackOverflow pour effectuer ses recherches et implémenter ce qu'il a appris dans notre projet.

Certaines erreurs rencontrées avaient une origine difficile à discerner. Apprendre les bases de l'outil GDB a été essentiel pour les régler, solution réutilisée par la suite.

Sur la dernière semaine avant le rendu, Henry a décidé par curiosité d'utiliser l'outil Valgrind afin d'identifier d'éventuelles fuites de mémoire ou d'erreurs de mémoire. Cela a permis d'identifier une mauvaise implémentation de realloc(), maintenant corrigée. Les sites StackOverflow et un article sur le site RedHatDeveloppper ont été indispensables pour comprendre cela.

4- Ce que nous a apporté ce projet

Maëlie

Ce projet m'a permis de développer la cohésion d'équipe, en tant que première expérience de travail proche du monde professionnel, avec une organisation structurée, la mise en place d'un planning,

une répartition des tâches et une coordination entre les membres du groupe. De plus, j'ai pu renforcer mes compétences en programmation, notamment sur la logique de l'algorithme de chiffrement.

Maxime

Le projet Vigenère est un projet sur la durée et qui consiste à être en groupe et réaliser la tâche demandée par un client. De part cette durée et le cahier de charge du projet, j'ai pu évoluer, m'améliorer dans la gestion d'un groupe, le partage d'information mais aussi sur le travail que je réalise pour pouvoir mettre en commun. Tout ça pour dire que ce projet m'a grandi et m'a permis de mettre un pied dans le monde du travail.

Gabriel

Grâce à ce projet, j'ai eu la chance de travailler en équipe et apprendre à travailler comme tel. En plus de cela, je suis sorti de ma zone de confort, et j'ai effectué des recherches pour m'aider à la réalisation de ce projet.

Henry

Ce projet a été un expérience enrichissante pour moi. Étant mon premier projet de programmation en groupe, particulièrement dans le rôle de pilote, j'ai commis certaines erreurs dans l'organisation et le partage de travail, qui serviront de leçon pour la prochaine fois.

De plus, ce projet m'a permis d'améliorer mes compétences en C et en structure de projet.

Enfin, la dernière leçon que j'ai apprise, est qu'avoir des backups est très important, particulièrement s'il est possible de chiffrer l'entièreté de son disque dur.